

Examen Febrero 2012 - 2013

Indique si ha realizado las prácticas de laboratorio, lugar y fecha

Solo se permite el uso de calculadora no programable como material auxiliar

PREGUNTAS (4,0 puntos)

- 1.- Exponga los métodos industriales de obtención de hidrógeno y sus aplicaciones más importantes
- 2.- Exponga brevemente la síntesis de ácido sulfúrico. Escriba la reacción. ¿Cuál es la diferencia fundamental existente en el procedimiento de las cámaras de plomo y el método de contacto?
- 3.- Se dispone de una muestra de mineral que contiene óxido de manganeso (IV). Se trata dicho mineral con una disolución de ácido clorhídrico formándose cloruro de manganeso (II), cloro gaseoso y agua. Ajustar las semirreacciones y la reacción global que tiene lugar
- 4.- Cuales son las reacciones catódica y anódica y la reacción global en un proceso de corrosión atmosférica de una pieza de acero unida a otra de magnesio, DATOS: Los potenciales normales de reducción del Mg; Fe y O_2 , son: -2,37V; -0,44V y 1,23V respectivamente
- 5.- El color marrón de las patatas fritas y el de las carnes de barbacoa, se debe a la formación de **acrilamida** ($CH_2 = CH - CONH_2$), producto no muy recomendable para la salud pero de gran interés en la industria textil para obtener fibras sintéticas. Represente, mediante fórmulas el proceso de obtención de la fibra. ¿Mediante qué tipo de reacción se obtiene? ¿Cómo se denomina dicha fibra?

PROBLEMA (3,5 puntos)

Se construye una pila en la que uno de los electrodos está formado por una chapa de oro metálico introducido en una disolución acuosa que contiene iones Au^{3+} en concentración 0,01 M. El otro electrodo es platino metálico sumergido en una disolución de iones Cr^{3+} y Cr^{2+} en concentraciones 0,0025 M y 0,055 M respectivamente.

a) esquematizar la pila indicando todos los elementos y escribir los procesos parciales que tienen lugar en cada uno de los electrodos y el proceso global de la pila

b) calcular el potencial de la pila

Datos: $E^0 (Au^{3+}/Au) = 1,5 \text{ V}$; $E^0 (Cr^{3+}/Cr^{2+}) = -0,41 \text{ V}$; $F = 96500 \text{ C/mol.e}^-$

TEMA (2,5 puntos)

Materiales de construcción: la cal, el cemento Portland y el yeso